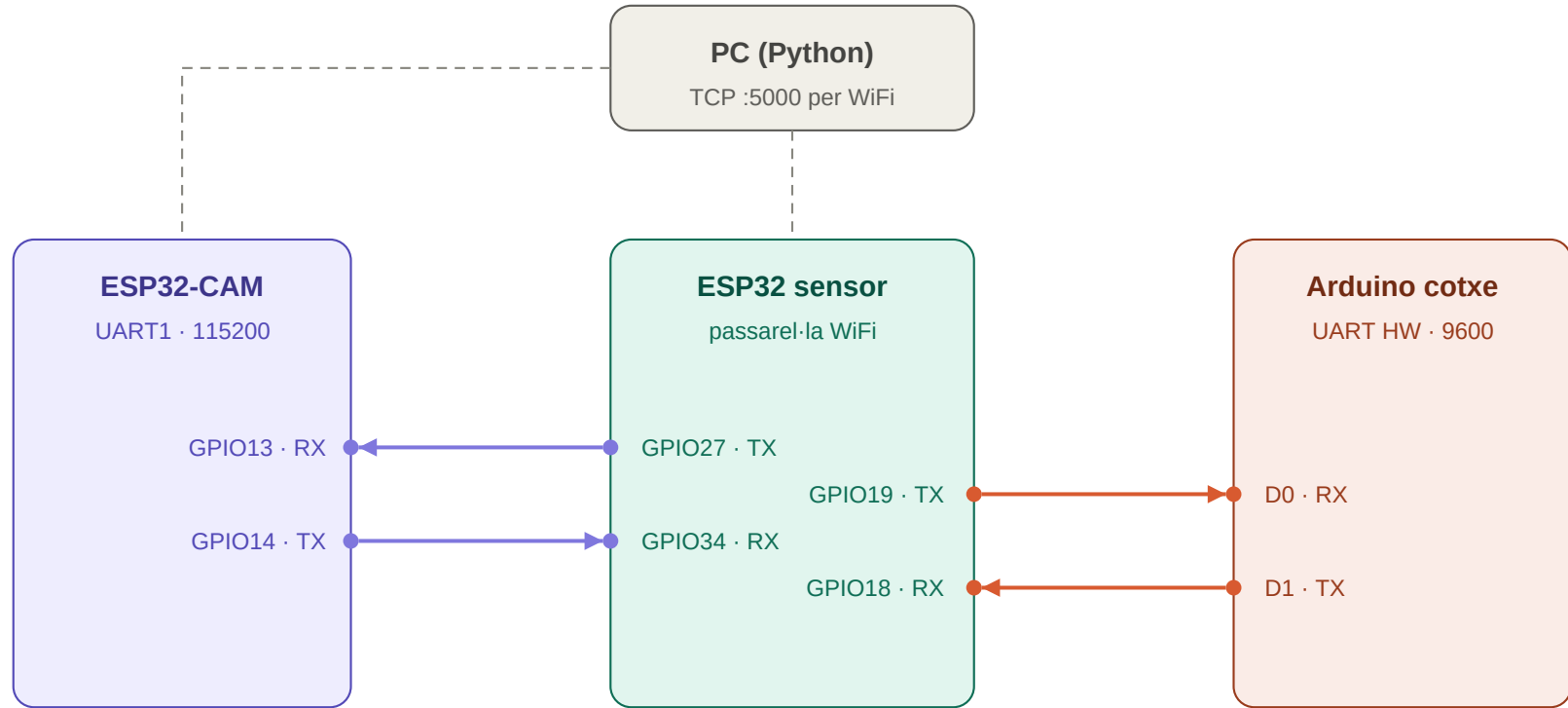


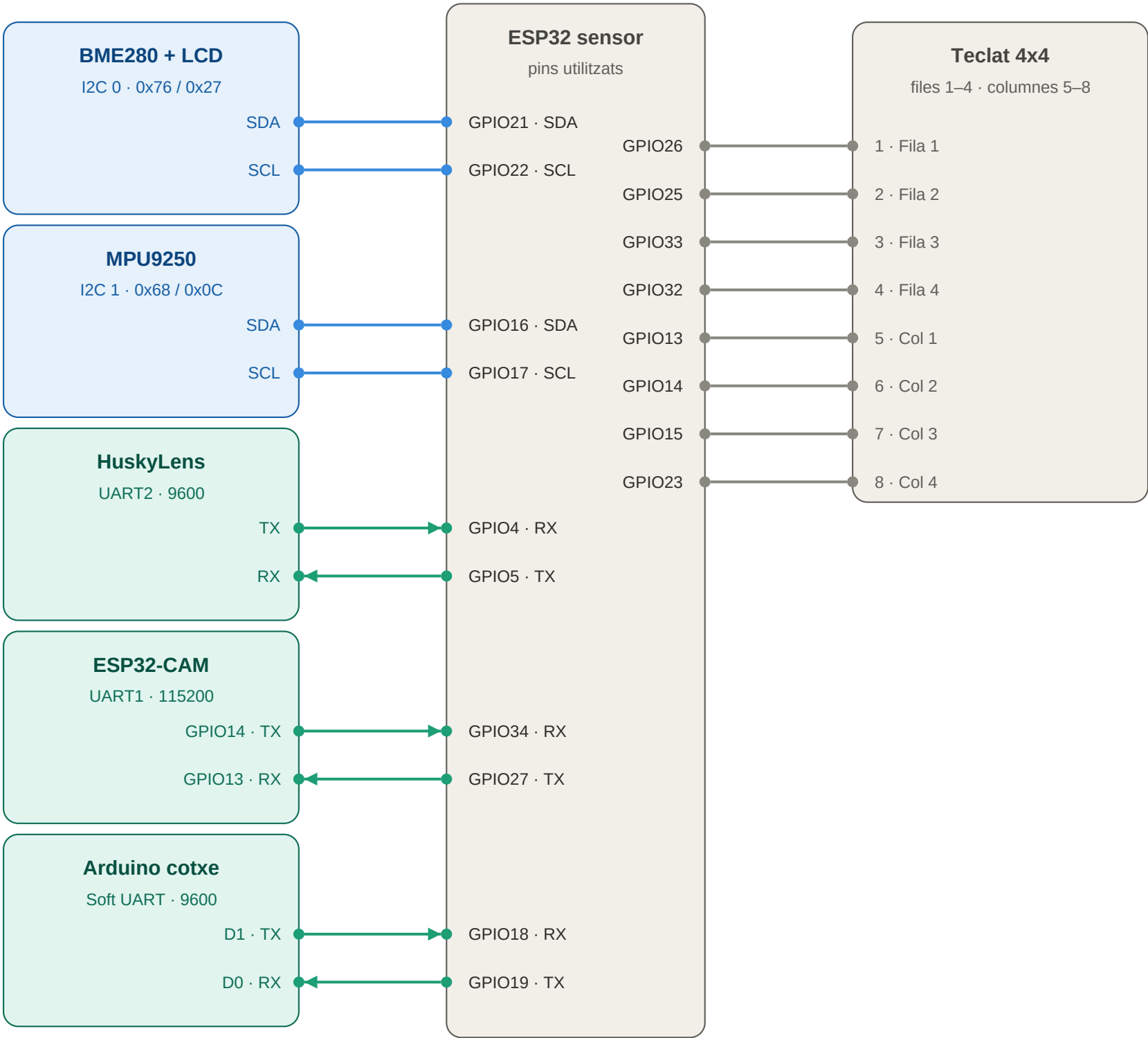
Esquema 1/3 — Enllaços entre plaques

Fletxa = sentit de les dades · TX d'un costat va sempre al RX de l'altre · GND comú a totes les plaques



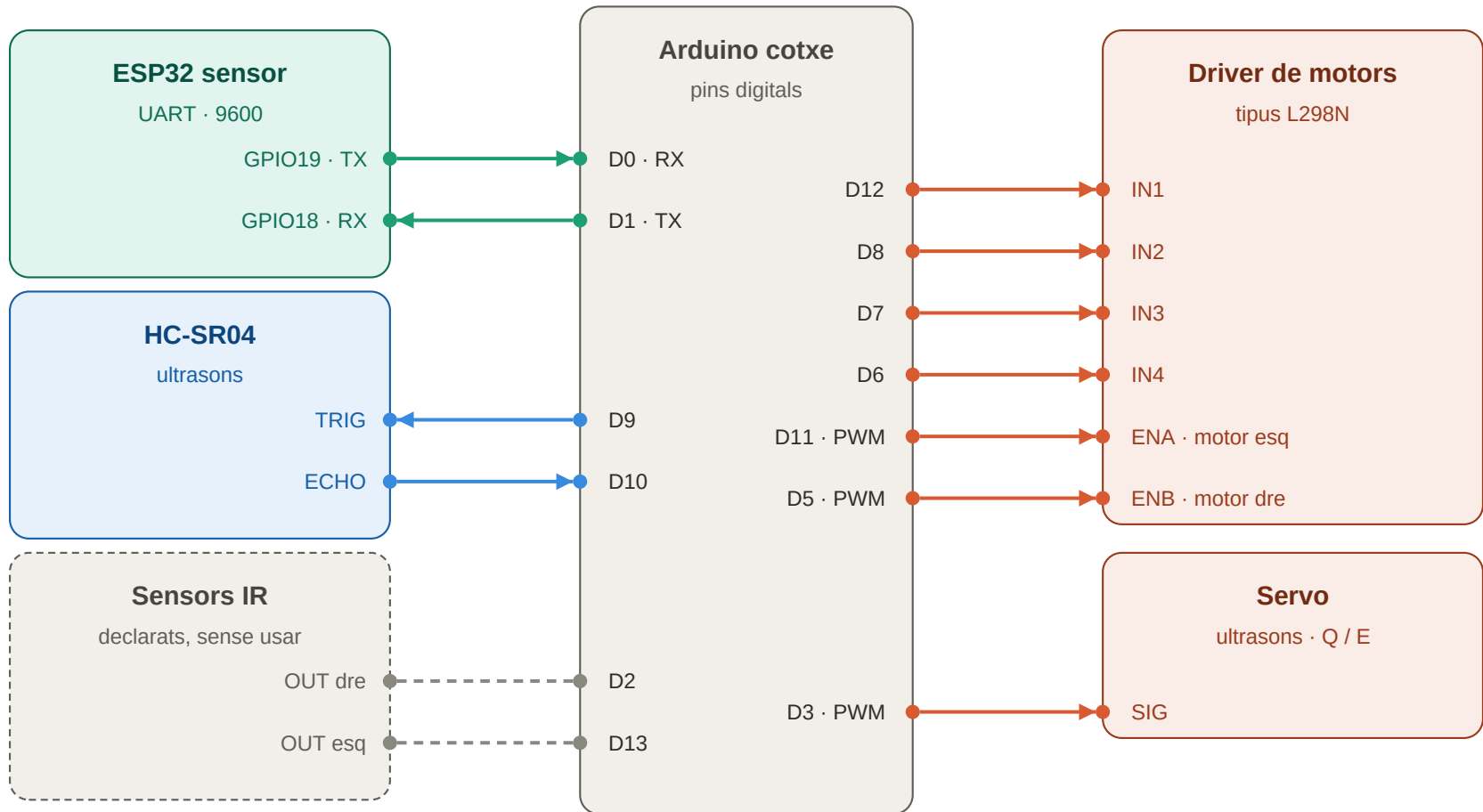
Esquema 2/3 — ESP32 sensor

Fletxa = sentit de les dades · TX d'un costat va sempre al RX de l'altre · GND comú a totes les plaques



Esquema 3/3 — Arduino del cotxe

Fletxa = sentit de les dades · TX d'un costat va sempre al RX de l'altre · GND comú a totes les plaques



Notes de cablejat

Coses a revisar abans de connectar tot el sistema

GND comú: les tres plaques i tots els perifèrics han de compartir massa.

Nivell lògic: D1 (TX) de l'Arduino treu 5 V cap a GPIO18 de l'ESP32, que és de 3,3 V. Convé un divisor de tensió (per exemple, resistències de 1 k i 2 k) o un level shifter. En sentit contrari, 3,3 V cap a D0, l'Arduino ho llegeix bé.

D0/D1 compartits amb l'USB: desconnecta aquest cable abans de pujar *Cotxe.ino*.

I2C 0 compartit: el BME280 (0x76) i la LCD (0x27) van al mateix bus, GPIO21/22. No hi ha conflicte d'adreces.

Pins d'arrencada de l'ESP32: GPIO5 (TX cap a HuskyLens) i GPIO15 (columna 3 del teclat) són pins de strapping. Si falla l'arrencada amb tot connectat, desconnecta'ls per provar.

ESP32-CAM: només fa servir 2 pins externs, GPIO13 (RX) i GPIO14 (TX). La resta (XCLK, SIOD, SIOC, Y2–Y9, VSYNC, HREF, PCLK, PWDN) van per dins a la càmera OV2640 i no es cablegen.

Sensors IR (D2 i D13): apareixen al comentari de pins del codi, però el programa no els llegeix.